

Pozitif Tam Sayı Kuvvet Toplamlarının Kapalı Formları ve Kombinatorik Özellikleri

Doruk Üstündağ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(Deniz Göksu (İYTE) ile ortak çalışmadır)

11.09.2025, İMG 2025



- 1 Ön Bilgiler
- 2 Tarihe Bakış
- 3 Kombinatorik ve Cebirsel Yaklaşım
- 4 Hesaplamasal Yaklaşım ve Bölünebilirlik
- 5 Neden Bölünebilirlik için "Binom Baz"?
- 6 Referanslar

Kuvvet Toplamları ve Faulhaber Formülü

$$\begin{aligned} S_k(n) &= \sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + 3^k + \cdots + (n-1)^k + n^k \\ &= \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \binom{k+1}{i} B_i n^{k-i+1} \end{aligned}$$

A. W. F. Edwards

- Sums of powers of integers: a little of the history (Edwards,1982)
- Faulhaber'ın Hatırası
- Matris Formu
- Pascal Üçgeni ve Katsayılar

Donald E. Knuth

- Johann Faulhaber and Sums of Powers (Knuth, 1992)
- Faulhaber'ın Hesapları
- Daha hesaplamasal bir yaklaşım

Önsav

$\mathcal{C}$, alt küme işlemine göre kapalı bir sonlu kümeler ailesi olsun. Her $X \in \mathcal{C}$ kümesi için, $X_0 = X_1$ olduğunda $f(X_0) = f(X_1)$ ve $g(X_0) = g(X_1)$ koşulunu sağlayan (herhangi $X_0, X_1 \in \mathcal{C}$ için) sonlu kümeler $f(X)$ ve $g(X)$ 'in var olduğunu varsayalım. Bu durumda aşağıdaki iki ifade eşdeğerdir:

- 1 Her $X \in \mathcal{C}$ için,

$$f(X) \stackrel{\text{eşleme}}{=} \bigsqcup_{S \subset X} g(S).$$

- 2 Her $X \in \mathcal{C}$ için,

$$g(X) \sqcup \bigsqcup_{\substack{S \subset X \\ |X \setminus S| \text{ tek}}} f(S) \stackrel{\text{eşleme}}{=} \bigsqcup_{\substack{S \subset X \\ |X \setminus S| \text{ çift}}} f(S).$$

Sonuç (Göksu, Ü.)

n bir doğal sayı olsun ve $f, g : [n] \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonlarını ele alalım. Bu durumda aşağıdaki iki ifade eşdeğerdir:

- ① Her $x \in [n]$ için,

$$f(x) = \sum_{i \in [x+1]} g(i) \binom{x}{i}.$$

- ② Her $x \in [n]$ için,

$$g(x) = \sum_{i \in [x+1]} (-1)^{x-i} f(i) \binom{x}{i}.$$

Tam Sayı Değerli Polinomlar Halkası

Tanım (Tam Sayı Değerli Polinomlar Halkası)

D bir tamlık bölgesi ve K onun kesirler cismi olsun. *Tam sayı değerli polinom halkası* şu şekilde tanımlanır:

$$\text{Int}(D) = \{f(x) \in K[X] : f(D) \subseteq D\}.$$

Tanım (Binom Polinomları)

n bir doğal sayı olmak üzere, (b_n) rasyonel katsayılı polinomları şu şekilde tanımlanır:

$$b_0 = 1, \\ b_n(x) = \frac{1}{n!} \prod_{i \in [n]} x - i, \quad n > 0 \text{ için.}$$

Her b_i , derecesi i olan bir rasyonel polinomdur.

Tanım ($\text{Int}(\mathbb{Z})$)

Tam sayı değerli polinom halkası $\text{Int}(\mathbb{Z})$ şu şekilde tanımlanır:

$$\text{Int}(\mathbb{Z}) = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] : f(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}\}$$

Tanım (İleri Fark)

f bir rasyonel katsayılı polinom olsun. *İleri fark* operatörü Δ 'yı şu şekilde tanımlarız:

$$(\Delta f)(x) = f(x+1) - f(x).$$

Bunu kullanarak daha yüksek mertebeden ileri farkları tanımlayabiliriz. n . *mertebeden ileri fark* şöyle tanımlanır:

$$(\Delta^n f)(x) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f(x+i).$$

Teorem (Göksu, Ü.)

Binom polinomları dizisi, $\mathbb{Q}[x]$ halkasının bir $\mathbb{Q}$ -vektör uzayı olarak bir tabanını oluşturur; derecesi n olan herhangi bir $f \in \mathbb{Q}[x]$ polinomu için,

$$f = \sum_{i=0}^n (\Delta^i f(0)) b_i$$

eşitliği sağlanır. Burada $(\Delta^i f(0))$, $\Delta^i f$ polinomunun 0 noktasındaki değeridir. Ayrıca, $\text{Int}(\mathbb{Z})$, (b_i) polinomları tarafından üretilen serbest bir $\mathbb{Z}$ -modüldür; derecesi n olan bir $f \in \mathbb{Q}[x]$ polinomunun tam sayı değerli olması için gerek ve yeter koşul, $\Delta^0 f(0), \dots, \Delta^n f(0)$ ileri farklarının tümünün tam sayı olmasıdır.

Kanıt

Derecesi n olan bir $f \in \mathbb{Q}[x]$ polinomu alalım. Herhangi bir $k \in [n+1]$ için,

$$(\Delta^k f)(x) = \sum_{i \in [k+1]} (-1)^{k-i} \binom{k}{i} f(x+i).$$

olduğunu hatırlayın. $x = 0$ yazarsak,

$$\Delta^k f(0) = \sum_{i \in [k+1]} (-1)^{k-i} \binom{k}{i} f(i).$$

elde ederiz.

Kanıt (Devam)

Bu durum her $k \in [n+1]$ için geçerli olduğundan, Sonuca göre her k için

$$f(k) = \sum_{i \in [k+1]} \Delta^i f(0) \binom{k}{i} = \sum_{i \in [n+1]} \Delta^i f(0) \binom{k}{i},$$

eşitliğini elde ederiz; burada $i > k$ olduğunda $\binom{k}{i} = 0$ olduğuna dikkat edin. Ancak sağ tarafın,

$$g = \sum_{i \in [n+1]} \Delta^i f(0) b_i$$

polinomunun k noktasındaki değeri olduğuna dikkat edin.

Kanıt (Devam)

Bu, $(f - g)$ 'nin en fazla n dereceli ve $0, \dots, n$ olmak üzere $n + 1$ noktada sıfırlanan bir rasyonel katsayılı polinom olduğu anlamına gelir. $\mathbb{Q}$ bir cisim olduğundan, bu ancak $f - g$ 'nin sıfır polinomuna eşit olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla,

$$f = \sum_{i \in [n+1]} \Delta^i f(0) b_i,$$

elde edilir ki bu da ispatlanmak istenen ifadedir. Teoremin geri kalanı, (b_i) 'lerin tam sayı değerli polinomlar olduğunu ve bir tam sayı değerli polinomun bir tam sayı ile çarpımının yine bir tam sayı değerli polinom olduğunu hatırladıktan sonra gelir. □

Binom Bazda Kuvvet Toplamları için Detaylar

Monom bazda x^n ifadesi, $[n]$ 'den $[x]$ 'e giden fonksiyonların sayısını sayma olarak çok somut bir kombinatorik yoruma sahiptir. Ve x^n 'ye içerme-dışarma prensibinin uygulanması, aslında fonksiyonların örten bir fonksiyon ve ardından birebir bir fonksiyon olarak görüntü ayrışmasına sahip olabileceği çok temel küme teoretik gerçeği ile birlikte $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\} i!$ 'nin $[n]$ 'den $[i]$ 'ye giden örten fonksiyonların sayısını saydığını hatırlarsak, aşağıdaki ilişki görülür:

$$x^n = \sum_{i=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\} i! b_i(x).$$

Binom Bazda Kuvvet Toplamı Polinomları için bir Formül

Fermat Özdeşliği (Hockey-stick Identity) kullanılarak bir önceki eşitlikten elde edilen:

$$S_n(x-1) = \sum_{i=1}^{n+1} \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i-1 \end{smallmatrix} \right\} (i-1)! b_i(x)$$

Tanım (Tam Sayı Bölünmesi)

$f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonları verilsin. Her n tam sayısı için eğer $g(n) \mid f(n)$ sağlanıyorsa $g \mid f$ yazarız. Rasyonel katsayılı polinomlar $A(x), B(x)$ için de, karşılık gelen $A, B : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonları için aynı anlama gelmek üzere $B \mid A$ kullanırız.

Önsav (Göksu, Ü.)

$A(x)$ ve $B(x)$ rasyonel katsayılı polinomlar olsun. Eğer $A(x)$ 'in $B(x)$ 'e polinom bölümünün sıfırdan farklı bir kalanı varsa, o zaman $B \nmid A$ 'dır.

İkinci Türden Stirling Sayıları Oluşturma

```
1: Create PythonDictionary
2: function StirlingSecond( $n, k$ )
3:   if ( $n, k$ ) in PythonDictionary then
4:     return PythonDictionary[( $n, k$ )]
5:   end if
6:   if  $n = 0$  and  $k = 0$  then
7:      $Result \leftarrow 1$ 
8:   else if  $n = 0$  or  $k = 0$  or  $k > n$  then
9:      $Result \leftarrow 0$ 
10:  else if  $n = k$  then
11:     $Result \leftarrow 1$ 
12:  else
13:     $Result \leftarrow k \cdot \text{StirlingSecond}(n - 1, k) + \text{StirlingSecond}(n - 1, k - 1)$ 
14:  end if
15:  PythonDictionary[( $n, k$ )]  $\leftarrow Result$ 
16:  return  $Result$ 
17: end function
```

Motivasyon

- Bilgisayar için daha optimize
- Daha kombinatorik ve cebirsel bir yaklaşım
- Bernoulli sayılarına ya da bir rekürans bağıntısına ihtiyaç yok
- Sagemath desteği

Tam Sayı Değerli Polinom Halkası

Bir R halkası üzerinde tanımlanan tam sayı değerli polinom halkası ele alınsın. Tam sayı değerli polinom halkaları, değişmeli ve birleşmeli cebir yapısına sahiptir ve tabanı, doğal sayılarla indekslenen bir bazdan oluşmaktadır. Bu bağlamda iki doğal baz öne çıkar:

$n \geq 0$ için $\binom{x}{n}$ terimlerinden oluşan binom baz,

$n \geq 0$ için $\binom{x+n}{n}$ terimlerinden oluşan ötelenmiş baz.

Bu polinom halkası, SageMath içerisinde Frederic Chapoton tarafından hazır (gömülü) bir paket olarak bulunmaktadır.

Kuvvet Toplamı Polinomlarını Binom Bazda Oluşturma

```
1: function  $S_n(n)$ 
2:   for  $k \leftarrow 0$  to  $n$  do
3:      $Result \leftarrow [StirlingSecond(n, k) \cdot k!]$ 
4:   end for
5:   for  $i \leftarrow 0$  to  $n$  do
6:      $Polynomial \leftarrow Sum(Result[i] \cdot B(i))$ 
7:   end for
8:    $Polynomial \leftarrow Polynomial + \Delta(Polynomial)$ 
9:   return  $Polynomial$ 
10: end function
```

Polinomun Derecesi

```
1: function Deg( $f$ )  
2:    $d \leftarrow -1$   
3:   while  $f \neq 0 \cdot B(0)$  do  
4:      $f \leftarrow (f + \Delta(f)) - f$   
5:      $d \leftarrow d + 1$   
6:   end while  
7:   return  $d$   
8: end function
```

Uzun Polinom Bölmesi

```
1: function PolyDivision((f, g))
2:    $m \leftarrow \text{Deg}(f)$ 
3:    $n \leftarrow \text{Deg}(g)$ 
4:    $q \leftarrow 0 \cdot B(0)$ 
5:   while  $m \geq n$  do
6:      $S \leftarrow \frac{\text{LeadingCoefficient}(f)}{\text{LeadingCoefficient}(g)} \binom{m}{n} B(m - n)$ 
7:      $q \leftarrow q + S$ 
8:      $f \leftarrow f - Sg$ 
9:      $m \leftarrow m - 1$ 
10:  end while
11:  return (q, c)
12: end function
```

Çalışma Süreleri

Polinom katsayıları ve polinomlar matrise konulup, matris çarpımı şeklinde yazılarak ve üzerinde basit lineer cebir işlemleri yaparak Wang (2014); kuvvet toplamı polinomlarını inşâ etmek için kompleksitesi $O(n^3)$ olan bir algoritma sunmuştur. Yaptığımız çalışma ile polinomları oluşturma için gereken algoritmanın zaman kompleksitesi $O(n^2)$ 'ye düşürülmüştür.

Polinomlar	Matris Form ($O(n^3)$)	Binom Baz Form ($O(n^2)$)
S_1	0.0008 sec	0.0003 sec
S_3	0.0010 sec	0.0007 sec
S_{500}	115 sec	0.7 sec
S_{1000}	? sec	3 sec

Bölünebilirlik Kontrolü

Algoritmaları kullanarak ve bölümü kontrol ederek, tam sayı değerli polinomları ve bölme işleminin tam sayılığını kolayca görebiliriz.

- Edwards, A. W. F. (1982). Sums of powers of integers: A little of the history. *The Mathematical Gazette*, 66(435), 22.
<https://doi.org/10.2307/3617302>
- Göksu, D., & Üstündağ, D. (2025). Works on Faulhaber's polynomials and their divisibility properties [Preprint].
- Knuth, D. E. (1993). Johann Faulhaber and sums of powers. *Mathematics of Computation*, 61(203), 277–294.
<https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1993-1197512-7>
- Wang, M. J., Goel, S., & Mao, G. (2014). A new algorithm to generate a formula for the sum of integer powers. In *Proceedings of the 2014 ACM Southeast Conference (ACMSE '14)* (Article 50, pp. 1–4). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/2638404.2638525>